

Remarques :

- Dans cette propriété, on peut prendre une mesure de l'angle géométrique ou de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$. Cela n'a pas d'importance puisque, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$ (la fonction cosinus est paire).
- Cette propriété permet de calculer la mesure d'un angle non orienté de deux vecteurs non nuls en écrivant que $\cos((\vec{u}, \vec{v})) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$.

Propriétés du produit scalaire :

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel k ,

1. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
2. $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$ (Inégalité de Cauchy-Schwarz)
3. $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$ si, et seulement si, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
4. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
5. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (**symétrie** du produit scalaire)
6. $\vec{u} \cdot (k\vec{v} + \vec{w}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $(k\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = k(\vec{u} \cdot \vec{w}) + \vec{v} \cdot \vec{w}$ (**bilinéarité** du produit scalaire)
7. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$ (formules de polarisation)

Remarques :

- Les propriétés du produit scalaire sont conformes à la notation multiplicative. On peut donc calculer des produits scalaires en utilisant les mêmes règles de calculs que pour les calculs numériques.
- Attention cependant : Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ mais la réciproque est fausse!
- La propriété 7 permet de calculer un produit scalaire à partir des longueurs : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$

Exemple 3 :

ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 4$ et $BC = 8$. Calculer l'angle $\widehat{BAC}$.

Propriété :

- Si deux vecteurs non nuls du plan sont orthogonaux, alors ils forment une base du plan.
- Si trois vecteurs non nuls de l'espace sont deux à deux orthogonaux, alors ils forment une base de l'espace.

Propriété :

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base **orthonormée** de $\mathcal{P}$ et soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base **orthonormée** de $\mathcal{E}$ et soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.

Exemple 4 :

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. En déduire la mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.